Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S063: curso 2009-2010, EXA-0063

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0063-OA-E01

SEL-D0063-OA-E01: Contenedores de marisco: abastecimiento con coste mínimo

(2.5 puntos) Un supermercado se abastece de gambas y langostinos a través de dos mayoristas, A y B, que le envían contenedores con cajas completas de ambos productos.

El mayorista A envía en cada contenedor 2 cajas de gambas y 3 de langostinos, al precio de 350 euros el contenedor, mientras que el mayorista B envía en cada uno 1 caja de gambas y 5 de langostinos, al precio de 550 euros el contenedor.

El supermercado necesita, como mínimo, 50 cajas de gambas y 180 de langostinos pudiendo almacenar, como máximo, 50 contenedores.

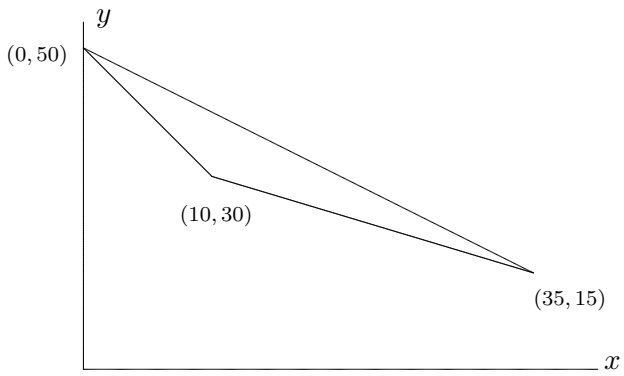
¿Cuántos contenedores debería pedir el supermercado a cada mayorista para satisfacer sus necesidades con el menor coste posible? Indique cuál sería ese coste mínimo.

Solución de SEL-D0063-OA-E01

Sean x, y los números de contenedores de A y B. Hay que minimizar $C = 350x + 550y$ euros bajo las restricciones

$$2x + y \geq 50, \qquad 3x + 5y \geq 180, \qquad x + y \leq 50, \qquad x, y \geq 0.$$

Las dos cotas de demanda se cruzan en $(10, 30)$. Al cruzar la cota de almacenamiento con cada una, se obtienen $(0, 50)$ y $(35, 15)$, respectivamente. Los tres puntos son factibles y delimitan el triángulo.



Los costes son 20 000, 27 500 y 20 500 euros en $(10, 30)$, $(0, 50)$ y $(35, 15)$, respectivamente. Una función lineal alcanza el mínimo en algún vértice. Como el mejor vértice ya es entero, también resuelve el problema de contenedores completos. El pedido óptimo es de 10 a A y 30 a B, por $\boxed{20\,000 \text{ euros}}$.

Ejercicio SEL-D0063-OA-E02

SEL-D0063-OA-E02: Parámetros de una parábola, curvatura, mínimo y ceros

Sea la función $f(x) = 2x^2 + ax + b$.

a) **(1.25 puntos)** Determine los valores de a y b sabiendo que su gráfica pasa por el punto $(1, 3)$ y alcanza un extremo local en el punto de abscisa $x = -2$.

b) **(1.25 puntos)** Tomando $a = 8$ y $b = -10$ deduzca la curvatura de su gráfica, el valor mínimo que alcanza la función y los valores donde la función se anula.

Solución de SEL-D0063-OA-E02

a) La condición de extremo interior exige $f'(-2) = 0$. Como $f'(x) = 4x+a$, queda $a = 8$. Además, $f(1) = 2 + a + b = 3$, luego $\boxed{b = -7}$. El extremo es un mínimo porque la segunda derivada es $4 > 0$.

b) Con $a = 8$ y $b = -10$, la parábola es convexa en todo $\mathbb{R}$, pues $f''(x) = 4$. Al completar el cuadrado se obtiene $f(x) = 2(x + 2)^2 - 18$. El mínimo es $\boxed{-18}$ en $x = -2$. La función se anula cuando $(x + 2)^2 = 9$, es decir, en $\boxed{x = -5,\ 1}$.

Ejercicio SEL-D0063-OA-E03

SEL-D0063-OA-E03: Dado: álgebra de sucesos y complementos

En el experimento aleatorio consistente en lanzar un dado equilibrado con las caras numeradas del 1 al 6 y observar el resultado se consideran los siguientes sucesos:

A: "obtener un número mayor que 4", B: "obtener un número par".

a) **(1 punto)** Escriba los elementos de cada uno de los siguientes sucesos:

$$A; \quad B; \quad A^C \cup B; \quad A \cap B^C; \quad (A \cap B)^C.$$

b) **(1.5 puntos)** Calcule las probabilidades $P(A^C \cap B^C)$ y $P(A^C \cup B^C)$.

Solución de SEL-D0063-OA-E03

Trabajamos en $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Los complementarios se toman dentro de Ω.

a) $A = \{5, 6\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $A^c \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$, $A \cap B^c = \{5\}$ y $(A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

b) $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c = \{1, 3\}$, mientras que $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c = \{1, 2, 3, 4, 5\}$. Como las caras son equiprobables, las probabilidades son, respectivamente, $\boxed{1/3}$ y $\boxed{5/6}$.

Ejercicio SEL-D0063-OA-E04

SEL-D0063-OA-E04: Proteína en sangre: intervalo y suficiencia del tamaño muestral

En los individuos de una población, la concentración de una proteína en sangre se distribuye según una ley Normal de media desconocida y desviación típica 0.42 g/dl. Se toma una muestra aleatoria de 49 individuos y se obtiene una media muestral de 6.85 g/dl.

a) **(1.25 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza, al 96 %, para estimar la concentración media de la proteína en sangre de los individuos de esa población.

b) **(1.25 puntos)** ¿Es suficiente el tamaño de esa muestra para obtener un intervalo de confianza, al 98 %, con un error menor que 0.125 g/dl?

Solución de SEL-D0063-OA-E04

a) La desviación es conocida, así que el error estándar de la media es $0{,}42/\sqrt{49} = 0{,}06$. Para el 96 % queda un 2 % en cada cola y $z_{0{,}98} \approx 2{,}05375$:

$$6{,}85 \pm 2{,}05375 \cdot 0{,}06 \approx \boxed{[6{,}7268,\ 6{,}9732]}\ \text{g/dl}.$$

b) Con 49 personas al 98 %, el margen es $z_{0{,}99} \cdot 0{,}06 \approx 0{,}13958$ g/dl, superior a 0,125. La muestra no es suficiente. Para que el error sea estrictamente menor, hace falta $n > (2{,}32635 \cdot 0{,}42/0{,}125)^2 \approx 61{,}10$, es decir, al menos 62 personas.

Ejercicio SEL-D0063-OB-E01

SEL-D0063-OB-E01: Recinto de inecuaciones y extremos de una función afín

a) **(1 punto)** Dibuje el recinto del plano definido por las inecuaciones:

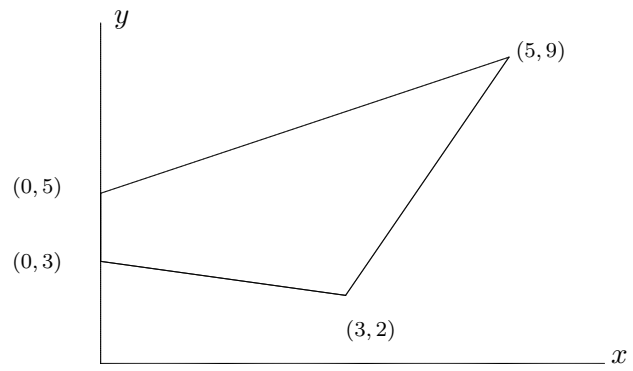
$$x + 3y \geq 9; \quad 4x - 5y + 25 \geq 0; \quad 7x - 2y \leq 17; \quad x \geq 0; \quad y \geq 0.$$

b) **(1 punto)** Calcule los vértices del mismo.

c) **(0.5 puntos)** Obtenga en dicho recinto los valores máximo y mínimo de la función $F(x, y) = 2x - y + 6$ y los puntos donde se alcanzan.

Solución de SEL-D0063-OB-E01

a) Se sombrea en el primer cuadrante por debajo de $4x/5+5$ y por encima de $3-x/3$ y $(7x-17)/2$. El borde vertical está en $x = 0$.



b) En $x = 0$ quedan $(0, 3)$ y $(0, 5)$. La cota inferior ascendente se cruza con la otra inferior en $(3, 2)$ y con la superior en $(5, 9)$. Esos son los cuatro vértices.

c) En $(0, 3), (0, 5), (3, 2), (5, 9)$ los valores de F son $3, 1, 10, 7$. Por linealidad, el mínimo es $\boxed{1}$ sólo en $(0, 5)$ y el máximo es $\boxed{10}$ sólo en $(3, 2)$.

Ejercicio SEL-D0063-OB-E02

SEL-D0063-OB-E02: Derivadas compuestas y estudio de una función racional

a) **(1.5 puntos)** Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

$$f(x) = \left(\frac{2-5x}{3}\right)^2 + \frac{1-2x}{x^2}; \qquad g(x) = (3x+2)^2 \cdot \ln(1+x^2).$$

b) **(1 punto)** Halle las asíntotas y los puntos de corte con los ejes de $h(x) = \dfrac{1+2x}{x-2}$.

Solución de SEL-D0063-OB-E02

a) Para f aplicamos la cadena al cuadrado y escribimos el segundo término como $x^{-2} - 2x^{-1}$:

$$f'(x) = \frac{-10(2-5x)}{9} - \frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2}, \qquad x \neq 0.$$

En g, por producto y cadena,

$$g'(x) = 6(3x+2)\ln(1+x^2) + (3x+2)^2 \frac{2x}{1+x^2}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

b) $h(x) = 2 + 5/(x-2)$. El cociente diverge a ambos lados de $x = 2$ y tiende a cero en ambos infinitos. Por tanto, $x = 2$ es asíntota vertical e $y = 2$ horizontal. El numerador se anula en $x = -1/2$, así que el corte horizontal es $(-1/2, 0)$. Como $h(0) = -1/2$, el corte vertical es $(0, -1/2)$.

Ejercicio SEL-D0063-OB-E03

SEL-D0063-OB-E03: Alarma de fábrica: ausencia de alarma y falsa alarma

Una fábrica posee un sistema de alarma contra robos. Por estudios previos a la instalación del sistema se sabe que la probabilidad de que un día se produzca un robo en la fábrica es 0.08.

Las indicaciones técnicas del fabricante de la alarma dicen que la probabilidad de que suene si se ha producido un robo es 0.98, y de que suene si no ha habido robo es 0.03.

a) **(1.25 puntos)** En un día cualquiera calcule la probabilidad de que no suene la alarma.

b) **(1.25 puntos)** Si suena la alarma, ¿cuál es la probabilidad de que no sea debido a un robo?

Solución de SEL-D0063-OB-E03

Sean R ńse produce un roboż y S ńsuena la alarmaż.

a) Por probabilidad total,

$$P(S) = 0{,}08 \cdot 0{,}98 + 0{,}92 \cdot 0{,}03 = 0{,}106.$$

Por complemento, $P(S^c) = \boxed{0{,}894}$.

b) La probabilidad conjunta de falsa alarma es $0{,}92 \cdot 0{,}03 = 0{,}0276$. Entre todos los avisos, la proporción de falsas alarmas es

$$P(R^c \mid S) = \frac{0{,}0276}{0{,}106} = \frac{69}{265} \approx \boxed{0{,}2604}.$$

Ejercicio SEL-D0063-OB-E04

SEL-D0063-OB-E04: Sacos de patatas: contraste unilateral de media

El peso de los sacos de patatas de una cooperativa es una variable aleatoria Normal con desviación típica 0.25 kg. El agente de ventas de esa cooperativa afirma que el peso medio de los sacos no baja de 5 kg.

Se desea contrastar estadísticamente esta hipótesis. Para ello se toma una muestra aleatoria de 20 sacos y se obtiene que su peso medio es de 4.8 kg.

a) **(0.5 puntos)** Determine las hipótesis del contraste que se plantea en este enunciado.

b) **(1 punto)** Halle la región crítica de este contraste para $\alpha = 0.01$.

c) **(1 punto)** Con los datos de la muestra tomada, ¿puede decirse que existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis del agente de ventas de la cooperativa, al nivel de significación $\alpha = 0.01$?

Solución de SEL-D0063-OB-E04

a) Sea μ el peso medio. Contrastamos $H_0 : \mu \geq 5$ frente a $H_1 : \mu < 5$, en la cola izquierda.

b) En la frontera $\mu = 5$, donde el riesgo de rechazo dentro de H_0 es máximo, el error estándar es $0{,}25/\sqrt{20}$. Al 1 % la región crítica es $z < -2{,}32635$, o

$$\bar{X} < 5 - 2{,}32635\frac{0{,}25}{\sqrt{20}} \approx 4{,}8700 \text{ kg}.$$

c) La media observada es 4,8 kg y da $z \approx -3{,}578$. Como cae en la región crítica, se rechaza H_0. Al 1 %, hay evidencia de que el peso medio es inferior a 5 kg.
